



Esercitazioni – Giorno 3

ORACLE SQL

JOIN E SUBQUERY

Benvenuto nella terza giornata di esercitazioni! Oggi lavorerai su uno degli argomenti fondamentali di SQL: le **JOIN** tra **tabelle** e le **subquery**. Segui i livelli in ordine e metti alla prova le tue competenze.



Obiettivo e Tabelle di Riferimento

In questa esercitazione lavorerai su:

- JOIN tra tabelle
- Utilizzo di più tabelle insieme
- Subquery semplici e correlate

Tabelle disponibili

EMPLOYEES

Dati anagrafici e contrattuali dei dipendenti

DEPARTMENTS

Informazioni sui reparti aziendali

JOBS

Ruoli e fasce salariali previste



👉 Usa la sintassi con **WHERE** e operatore **=** per le join.

Livello 1 – Prime JOIN

Inizia con le join di base tra due tabelle. Questi esercizi ti aiuteranno a capire come collegare **EMPLOYEES** e **DEPARTMENTS**.

1

Esercizio 1

Mostra per ogni dipendente:

- Nome
- Cognome
- Nome reparto

2

Esercizio 2

Mostra per ogni dipendente:

- Nome
- Cognome
- Job ID

Solo per i dipendenti del **reparto 50**.

3

Esercizio 3

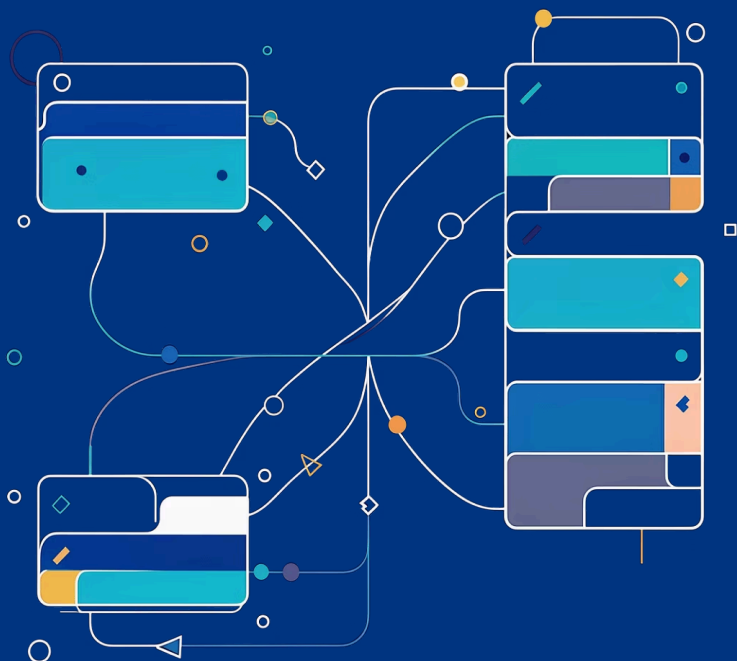
Mostra per ogni dipendente:

- Nome
- Cognome
- Nome reparto

Solo per i dipendenti che lavorano in reparti con sede a **Roma**.

● Livello 2 – JOIN Multiple

In questo livello utilizzerai **tutte e tre le tabelle** contemporaneamente. Impara a concatenare più condizioni di join per ottenere informazioni più complete.



1

Esercizio 4

Mostra per ogni dipendente:

- Nome
- Cognome
- Nome reparto
- Job title



👉 Usa tutte e 3 le tabelle.

2

Esercizio 5

Mostra per ogni dipendente:

- Nome
- Cognome
- Stipendio
- Nome reparto

Solo per dipendenti con stipendio **maggiore di 4000**.

3

Esercizio 6

Mostra per ogni dipendente:

- Nome
- Cognome
- Job title
- Location

Solo per i dipendenti del reparto IT.

Livello 3 – JOIN + Condizioni

Aggiungi condizioni più complesse alle tue join. Attenzione all'**Esercizio 9**: è un esercizio di ragionamento critico su cosa succede quando si dimentica la condizione di join!

1

Esercizio 7

Mostra per ogni dipendente:

- Nome
- Cognome
- Stipendio
- Nome reparto

Per i dipendenti con stipendio **tra 3000 e 6000**. Ordina per stipendio **decrescente**.

2

Esercizio 8

Mostra per ogni dipendente:

- Nome
- Cognome
- Nome reparto

Solo per i reparti situati a **Milano** o **Roma**.

3

Esercizio 9

Esegui la seguente query:

```
SELECT * FROM employees,  
departments;
```

Poi rispondi alle domande:

- Quante righe vengono restituite?
- Perché succede?

  L'Esercizio 9 produce un **prodotto cartesiano**. Analizza il risultato e spiega il fenomeno con parole tue.

● Livello 4 – Subquery

Le **subquery** sono query annidate all'interno di un'altra query. Permettono di filtrare i dati in modo dinamico, senza dover conoscere i valori in anticipo.

1

Esercizio 10

Trova i dipendenti con stipendio **superiore alla media** aziendale.

 Usa una subquery nella clausola WHERE.

2

Esercizio 11

Trova i dipendenti che lavorano in reparti situati a **Roma**.

 Utilizza una **subquery** (non una join diretta).

3

Esercizio 12

Trova i dipendenti che hanno lo stesso `job_id` di **altri dipendenti**.

 Pensa a come confrontare righe della stessa tabella.

● Livello 5 – Sfide

Questi esercizi richiedono l'uso di **funzioni aggregate** come `AVG` e `MAX`, combinate con le clausole `GROUP BY` e `HAVING`. Metti alla prova la tua logica SQL!



Esercizio 13

Mostra per ogni reparto:

- Nome reparto
- Stipendio medio

Solo per i reparti con stipendio medio **maggiore di 4000**.

Esercizio 14 ★

Trova il dipendente con lo **stipendio più alto**.

⚠️ ⚠️ Non usare `FETCH FIRST`. Trova un altro modo!

● Livello 6 – Join + Subquery Avanzate

In questo livello combinerai **join** e **subquery correlate** per rispondere a domande più sofisticate sui dati. Una subquery correlata fa riferimento alla query esterna per ogni riga elaborata.



1

Esercizio 15

Mostra per ogni dipendente:

- Nome
- Cognome
- Stipendio

Solo per i dipendenti che guadagnano più della **media del proprio reparto**.

  Suggerimento: usa una **subquery correlata**.

2

Esercizio 16

Mostra per ogni reparto:

- Nome reparto
- Numero di dipendenti

Solo per i reparti che hanno **più di 2 dipendenti**.

3

Esercizio 17

Mostra per ogni dipendente:

- Nome
- Cognome
- Job title

Solo per i dipendenti che hanno uno stipendio **maggiore del minimo previsto per il loro job**.

●● Livelli 7 e 8 – Ragionamento e Sfide Finali

Gli ultimi esercizi richiedono un **ragionamento avanzato** sulla logica degli insiemi e sulle strutture SQL più complesse. Alcuni esercizi sono contrassegnati con ★ per indicare la difficoltà elevata.

● Livello 7 – Ragionamento su Insiemi

1 Esercizio 18

Trova i reparti che **non hanno dipendenti**.

2 Esercizio 19

Trova i dipendenti che lavorano in reparti dove lo stipendio medio è **maggiore della media aziendale**.

3 Esercizio 20

Mostra nome e cognome dei dipendenti che lavorano nello **stesso reparto di un dipendente chiamato 'Mario'**.

● Livello 8 – Sfide (Logica SQL)

1 Esercizio 21 ★

Trova nome reparto e dipendente con **stipendio massimo per ogni reparto**.

📄 👉 Suggerimento: subquery con `MAX`.

2 Esercizio 22 ★

Trova i dipendenti che **non hanno commissione** (`commission_pct`) e guadagnano **più della media aziendale**.

3 Esercizio 23 ★★

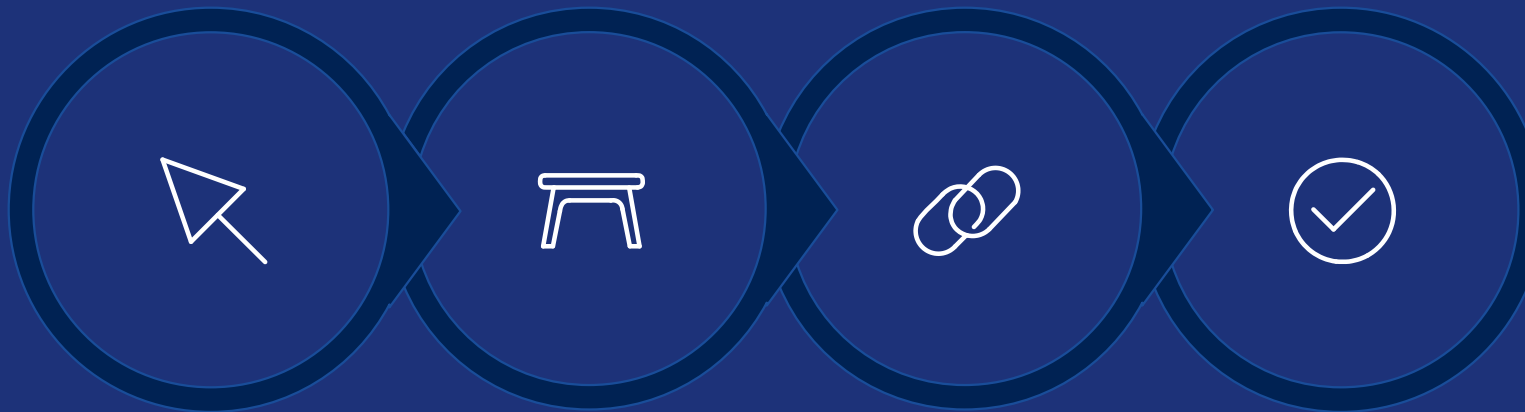
Trova i dipendenti che hanno lo stipendio **uguale a quello di almeno un altro dipendente** (duplicati).

📄 👉 Suggerimento: subquery o **self join**.



Suggerimenti Finali

Prima di iniziare ogni esercizio, segui questo approccio metodico per costruire le tue query in modo corretto e ordinato.



SELECT

FROM

JOIN

VERIFICA

Seguire questi quattro passi in ordine ti aiuterà a evitare errori comuni e a costruire query sempre più complesse con sicurezza.



Usa gli Alias

Usa alias brevi come `e`, `d`, `j` per riferirsi alle tabelle `EMPLOYEES`, `DEPARTMENTS` e `JOBS`. Rendono le query più leggibili e facili da scrivere.



Collega le Tabelle

Chiediti sempre: *"Quale colonna in comune hanno queste due tabelle?"*. La condizione di join va sempre nella clausola `WHERE` con l'operatore `=`.



Verifica i Risultati

Controlla sempre il numero di righe restituite e alcuni valori campione. Se il risultato sembra strano, probabilmente manca una condizione di join!



✓ Buon lavoro! Affronta gli esercizi livello per livello e non saltare i passaggi fondamentali.